

سنة **ثالثة** ثانوي

الشعب:

علوم تجريبية | رياضيات | تقني رياضي

ملخص في:

الإحتمالات



إعداد الأستاذ:

قويسم إبراهيم الخليل

[ ]

خواص المتغير العشوائي X

X متغير عشوائي، a و b عددان حقيقيان، لدينا:

- $E(aX+b) = aE(X)+b$
- $V(aX+b) = a^2V(X)$
- $\sigma(aX+b) = |a|\sigma(X)$

المبدأ الأساسي للعد

مبدأ الجداء: إذا كانت تجربة تشمل p مرحلة ذات P_1، P_2، P_3، ... ، P_p إمكانية n_p

فإنّ عدد إمكانيات التجربة هو: $n_1 \times n_2 \times \ldots \times n_p$

مثال:

نرمي قطعة نقد متوازنة ثلاث مرات متتالية، عدد الإمكانيات هو: $2 \times 2 \times 2 = 8$

العاملي: $n! = n \times (n-1)(n-2) \times \ldots \times 2 \times 1$

مثال:

$$2! = 2 \times 1 = 2$$
$$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$
$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$
$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$
$$6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$$
$$6! = 6 \times 5! = 6 \times 120 = 720$$

ملاحظة: $0! = 1$

القائمة: عدد القوائم ذات p عنصرا من مجموعة ذات n عنصر هي: $\boxed{n^p}$

مثال:

عدد الأعداد المكونة من ثلاثة أرقام يمكن تشكيلها من عناصر المجموعة E حيث: $E = \{2; 3; 5; 6; 9\}$ هو: $5^3 = 125$

الترتيبة: يرمز لعدد الترتيبات ذات p عنصرا من مجموعة ذات n عنصرا بالرمز A_n^p حيث:

$$\boxed{A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}}$$

ملاحظة: **الترتيبة هي قائمة** عناصرها متمايزة مثى مثى

مثال:

يتكون رقم الهواتف النقالة لشبكة جيزي من 10 أرقام حيث أول رقمين هما 07 ثابتين، عدد الخطوط الممكن تكوينها بحيث بحيث الأرقام الثمانية الأخيرة متمايزة مثنى مثنى هو 1814400،لأنّ:

$$A_{10}^8 = \frac{10!}{(10-8)!} = \frac{10!}{2!} = \frac{3628800}{2} = 1814400$$

نتيجة

إذا كان لدينا n عنصرا من بينها:

- n_1 عنصرا من النوع A_1 • n_2 عنصرا من النوع A_2 • .... • n_n عنصرا من النوع A_n

فإنّ إمكانيات ترتيب هذه العناصر، أو معامل الترتيب هو:

$$\frac{n!}{n_1! \times n_2! \times \ldots n_n!}$$

التوفيقة: يرمز لعدد التوفيقات ذات p عنصرا من مجموعة ذات n عنصرا بالرمز C_n^p حيث:

$$\boxed{C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}}$$

الخليل للرياضيات

مثال:

عدد الطرائق الممكنة لسحب 3 كريات في آن واحد من كيس يحتوي على 21 كرة هو 1330 طريقة، لأنّ:

$$C_{21}^{3} = \frac{21!}{3!\,(21-3)!} = \frac{21!}{3!\,18!} = \frac{21\times 20\times 19\times 18!}{3!\,18!} = \frac{21\times 20\times 19}{3!} = \frac{21\times 20\times 19}{3\times 2\times 1} = 7\times 10\times 19 = 1330$$

ملاحظات:

- $C_n^n = \frac{n!}{n!(n-n)!} = 1$
- $C_n^1 = n$
- $C_n^0 = C_n^n = 1$

كيفية الحساب بالآلة الحاسبة

العاملي $n!$ يوجد رمز $x!$ نصل إليه بالضغط على  ثم 

مثال: لحساب $5!$ نتبع ما يلي:



ثم  ثم  ثم 

التوفيقة C_n^p يوجد رمز nCr نصل إليه بالضغط على  ثم 

مثال: لحساب C_5^2 نتبع ما يلي:



 ثم  ثم  ثم  ثم 

الترتيبة A_n^p يوجد رمز nPr نصل إليه بالضغط على  ثم 

مثال: لحساب A_5^2 نتبع ما يلي:



 ثم  ثم  ثم  ثم 

طرائق العد

الطريقة	تشكيل أعداد	تشكيل لجان	سحب من كيس
قائمة	الأرقام يمكن أن تتكرر	/	على التوالي مع الإعادة
ترتيبة	الأرقام الا تتكرر	المهام محددة	على التوالي دون الإعادة
توفيقة	/	المهام غير محددة	في آن واحد

عدد الطرق لإجراء تجربة:

عند إجراء تجربة معينة بـ n_1 طريقة (إمكانية) وتجربة أخرى بـ n_2 طريقة (إمكانية) فإنّ:

- عدد طرق إجراء التجربتين معا (التجربة الأولى و التجربة الثانية) هو الجداء: $n_1 \times n_2$
- عدد طرق إحدى التجربتينفقط (التجربة الأولى أو التجربة الثانية) هو المجموع: $n_1 + n_2$

أنواع السحب



سحب p كرة من كيس يحتوي على n كرة

السحب على التوالي مع الإرجاع	السحب على التوالي بدون إرجاع	السحب في آن واحد
قائمة	ترتيبة	توفيقة
n^p	$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$	$C_n^p = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}$
• الترتيب مهم • التكرار مسموح • لا شرط على n و p	• الترتيب مهم • التكرار غير مسموح • $p \leq n$	• الترتيب غير مهم • التكرار غير مسموح • $p \leq n$

اللجان (الجمعيات)



عند تكوين لجنة أو جمعية يجب معرفة أمر أساسي، ألا وهو:

ذكر وظيفة الأشخاص في اللجنة أو عدم ذكرها

تكوين لجنة تتألف من p شخص من بين مجموعة ذات n شخص

حيث: $n \geq 2$

اختيار p شخص

مع ذكر وظيفة كل شخص	عدم ذكر وظيفة كل شخص
ترتيبة	توفيقة
$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$	$C_n^p = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}$
• الترتيب مهم • التكرار غير مسموح • $p \leq n$	• الترتيب غير مهم • التكرار غير مسموح • $p \leq n$

الخليل للرياضيات

دستور ثنائي الحد

ليكن a و b عددان حقيقيان، من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم لدينا:

$$(a+b)^n = \sum_{p=0}^{n} C_n^p a^{n-p} b^p = a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \cdots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + b^n$$

مثال:

$$Q(x) = (x-1)^4 = \sum_{p=0}^{4} C_4^p (x)^{4-p} (1)^p$$
$$= C_4^0 (x)^4 (-1)^0 + C_4^1 (x)^3 (-1)^1 + C_4^2 (x)^2 (-1)^2 + C_4^3 (x)^1 (-1)^3 + C_4^4 (x)^0 (-1)^4$$
$$= \boxed{x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1}$$

الاحتمال الشرطي

نرمز للإحتمال الشرطي بـ $p_A(B)$ أو بـ $p(B/A)$، ونقرأ $p_A(B)$ (احتمال الحصول على B علما أنّ A محققة)، ولدينا:

$$p_A(B) = \frac{p(A \cap B)}{P(A)}$$

مثال:

نرمي زهرة نرد غير مزيفة مرقمة من 1 إلى 6 ، احتمال الحصول على رقم فردي علما أنه مضاعف للعدد 3 هو:

نضع A: " احتمال الحصول على رقم مضاعف لـ3 " B: " احتمال الحصول على رقم فردي "

ومنه:

$$p_A(B) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{2}{6}} = \frac{1}{2}$$

ملاحظة: يجب أن نفرق بين العبارتين: $(A$ و $B)$ و $(A$ علما $B)$

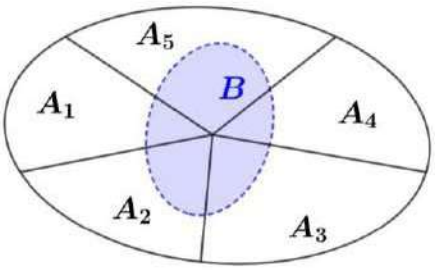
الأولى تعني: اتحاد الحادثتين A وB في آن واحد **الثانية تعني:** تحقق B يتبع تحقق A و A محققة سلفا

دستور الاحتمالات الكلية

لتكن A_1، A_2، ... ، A_n حوادث غير خالية وغير متلائمة مثنى مثنى حيث: $A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n = \Omega$

ولتكن B حادثة كيفية من Ω ، لدينا: $\boxed{p(B) = p(A_3 \cap B) + p(A_2 \cap B) + \cdots + p(A_n \cap B)}$

مع $p(A_k \cap B) = p(A_k) \cdot p_{A_k}(B)$ من أجل كل k حيث: $1 \leq k \leq n$



ملاحظة: قانون الاحتمالات الكلية يمكن ترجمته على شجرة الاحتمالات كما يلي:

احتمال الحادثة E هو مجموع احتمالات المسارات المؤدية للحادثة E

الخليل للرياضيات

مصطلحات وتعاريف

❖ **التجربة العشوائية:** هي كل تجربة لا يمكن توقع نتيجتها رغم معرفة مجموعة النتائج الممكنة

❖ **مجموعة الإمكانيات Ω:** هي مجموعة الإمكانيات في تجربة عشوائية ولها تسميات أخرى مثل (الحادثة الأكيدة، المجموعة الشاملة، مجموعة المخارج)

❖ **الحادثة:**
هي جزء من المجموعة Ω

- **الحادثة الأولية (البسيطة): تحتوي على عنصر وحيد.**
- **الحادثة الأكيدة:** هي الحادثة التي تحتوي على جميع عناصر Ω
- **الحادثة المستحيلة $\emptyset$:** هي المجموعة الخالية
- **الحادثة العكسية $\overline{A}$:** هي الحادثة التي تحوي جميع عناصر Ω ما عدا عناصر المجموعة A

قانون الاحتمال

احتمال حادثة: $P(A)$ هو احتمال الحصول الحادثة A حيث: $\begin{cases} P(A) = \frac{Card(A)}{Card(\Omega)} \\ 0 \leq P(A) \leq 1 \end{cases}$

- $Card(A)$ هو عدد عناصر المجموعة A ، $Card(\Omega)$ هو عدد عناصر المجموعة Ω
- $P_1 + P_2 + \cdots + P_n = 1$ أي: $\sum_{i=1}^{n} P_i = 1$
- احتمال الحادثة الأكيدة هو 1 أي $P(\Omega) = 1$
- احتمال الحادثة المستحيلة هو 0 أي $P(\emptyset) = 0$

خواص الاحتمال

لتكن A و B حادثتان من Ω:

- $A \cup B$: هي العناصر المشتركة وغير المشتركة بين A و B
- $A \cap B$: هي العناصر المشتركة بين A و B (بدون تكرار)
- A و B **غير متلائمتين** معناه $A \cap B = \emptyset$
- A و B **حادثتان مستقلتان** معناه $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- إذا كان $A \cap \overline{A} = \emptyset$ و $A \cup \overline{A} = \Omega$ فإنّ $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
- إذا كانت A و B حادثتين كيفيتين فإنّ: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- إذا كان $A \subset B$ فإنّ $P(A) \leq P(B)$

تساوي الاحتمال

تجربة متساوية الإحتمال: هي تجربة عشوائية حيث **كل الحوادث لها نفس الاحتمال**

مصطلحات تساوي الإحتمال: "زهرة نرد غير مزيفة" ، "قطعة نقود غير مزيفة" ، "كريات لا نفرق بينها عند اللمس"

ملاحظة مهمة: لا تكفي هذه المصطلحات لاعتبار **تساوي الاحتمال** بل يتعلق بالسؤال المطروح أيضا.

المتغير العشوائي X

المتغير العشوائي X: هو دالة معرفة على I حيث $I = \{x_1; x_2; \ldots; x_n\}$ والتي ترفق بكل قيمة x_i العدد الحقيقي الموجب $P(X = x_i)$، ونعرفه بالجدول التالي:

x_i	x_1	x_2	...	x_n
$P(X = x_i)$	P_1	P_2	...	P_n

الأمل الرياضياتي:
$E(X)$

$$E(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i P_i$$

التباين:
$V(X)$

$$V(x) = \sum_{i=1}^{n} (x_i)^2 P_i - \big(E(X)\big)^2 = \sum_{i=1}^{n} P_i \big(x_i - E(X)\big)^2$$

الانحراف المعياري:
$\sigma(X)$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(x)}$$

الخليل للرياضيات